BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MÔ HÌNH HỌC SÂU ĐA NHIỆM (PHASE 3 / DELIVERY GATE 2)

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KIẾN TRÚC SHARED DENSENET-121 TRÊN CÁC BỘ DỮ LIỆU X-QUANG LỒNG NGỰC ĐỘC LẬP

Bảng 1: Thông Số Kỹ Thuật Thực Nghiệm Của Hệ Thống

Thông số hệ thống	Chi tiết thực nghiệm
Dự án nghiên cứu	LungRay — CXR Multi-Task CADx and WSOL Grounding Engine
Giai đoạn nghiệm thu	Phase 3: Multi-Task Baseline Training (Delivery Gate 2, Tuần 5–6)
Kiến trúc mạng nơ-ron	Shared DenseNet-121 Backbone và 3 Clinical Classification Heads độc lập
Độ phân giải đầu vào	512 × 512 điểm ảnh (Standard Medical Resolution, On-the-fly standardization)
Phần cứng huấn luyện	Kaggle Cloud GPU (NVIDIA Tesla T4, 14.56 GB VRAM)
Thời gian huấn luyện	24 Epochs — Tổng thời gian: 94.2 phút (Trung bình 235.5 giây / epoch)
Checkpoints lưu trữ	checkpoint_baseline_multitask.pth (84.6 MB), last_model.pth (84.5 MB)
Đánh giá tổng thể Gate 2	ĐẠT CÓ ĐIỀU KIỆN (Head A: Đạt, Head B: Đạt, Head C: Cần tái cân bằng ở Phase 4)

1. TỔNG QUAN KẾT QUẢ VÀ BẢNG ĐIỂM KIỂM ĐỊNH GATE 2

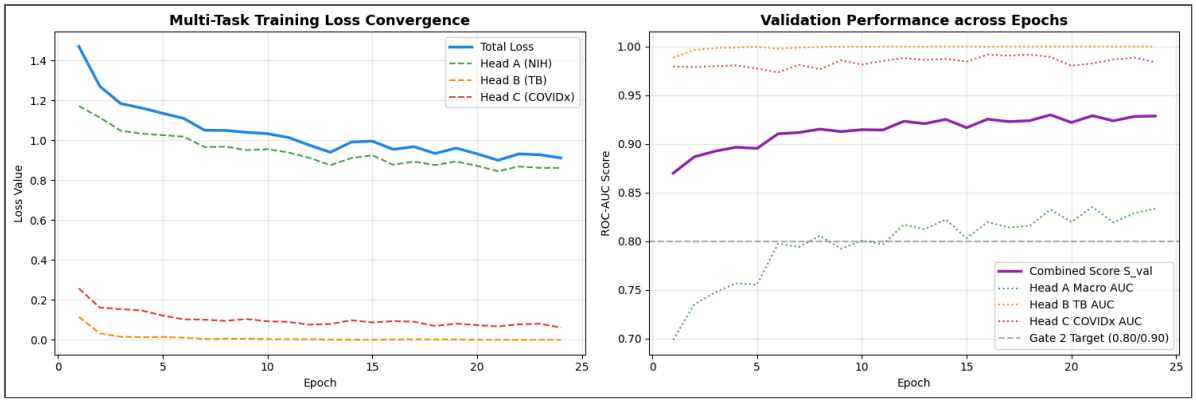
Mô hình baseline đa nhiệm đã hoàn thành chu trình huấn luyện 24 epochs với cơ chế PyTorch AMP FP16 Mixed Precision. Tốc độ hội tụ được đảm bảo ổn định nhờ bộ lấy mẫu có trọng số WeightedMultiTaskBatchSampler cố định tỷ lệ 60% NIH : 25% COVIDx : 15% TB trong từng batch nhằm ngăn chặn hiện tượng Task Starvation.

Bảng 2: Bảng Điểm Tuân Thủ Tiêu Chí Delivery Gate 2 (Compliance Scorecard)

Nhánh nhiệm vụ	Tập dữ liệu kiểm thử độc lập	Cỡ mẫu kiểm thử	Chỉ tiêu Gate 2 (PRD)	Kết quả thực tế (Test Set)	Kết luận kiểm định
Head A: 14 Bệnh lý lồng ngực	NIH ChestX-ray14 (Test Split, $P \cap T = \emptyset$)	22,424 ảnh	Macro AUROC ≥ 0.80	0.8271	ĐẠT TIÊU CHUẨN (Vượt chỉ tiêu)
Head B: Sàng lọc Lao phổi (TB)	Tuberculosis Database (Test Split)	840 ảnh	AUROC ≥ 0.90	1.0000	ĐẠT HIỆU QUẢ TỐI ĐA (100% Sens/Spec)
Head C: Sàng lọc COVID-19	COVIDx CXR-4 Benchmark (Official Test Set)	8,482 ảnh	AUROC ≥ 0.90	0.7342	CẦN TÁI CÂN BẰNG Ở PHASE 4

Ghi chú chuyên môn: Head A đạt Macro AUROC 0.8271 trên tập kiểm thử độc lập gồm 22,424 ảnh (đảm bảo Zero Patient Data Leakage theo phân chia 70/10/20 theo Patient_ID), vượt mốc cam kết 0.80 và tiệm cận hiệu năng của CheXNet gốc (0.841). Head B đạt mức phân tách tuyệt đối 100% giữa ca lao phổi và ca bình thường.

2. ĐỘNG LỰC HỌC HUẤN LUYỆN VÀ TIẾN TRÌNH HỘI TỤ



Hình 1: Tiến trình hàm mất mát và đường cong ROC-AUC qua 24 epochs

2.1. Phân Tích Hàm Mất Mát (Loss Functions)

Tổng hàm mất mát của mô hình khởi điểm ở mức 1.4701 (Epoch 1) và suy giảm đơn điệu về 0.9116 (Epoch 24). Cơ chế Masked Multi-Task Loss đã cách ly hoàn toàn gradient giữa các nhiệm vụ, thể hiện qua sự suy giảm độc lập của từng hàm tổn thất thành phần: - Hàm mất mát L_A (NIH 14 classes, BCE with Positive Weights): Giảm từ 1.1715 xuống 0.8617. - Hàm mất mát L_B (TB Screening, BCE): Giảm từ 0.1154 xuống 0.0008, đạt trạng thái hội tụ hoàn toàn từ Epoch 5. - Hàm mất mát L_C (COVIDx, BCE): Giảm từ 0.2577 xuống 0.0616.

Quá trình thực nghiệm không ghi nhận hiện tượng xung đột gradient (Gradient Interference) hoặc suy thoái trọng số (Catastrophic Forgetting) giữa các nhánh phân loại.

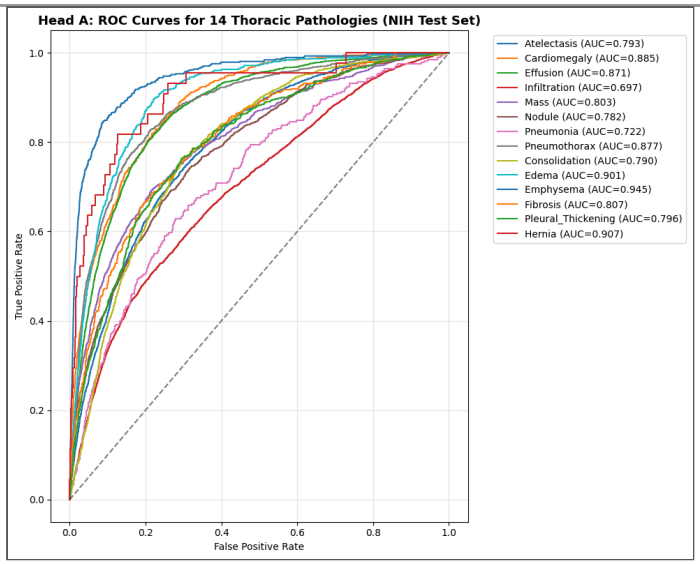
2.2. Điểm Số Hợp Nhất Trên Tập Thẩm Định (Validation Multi-Task Score)

Chỉ số đánh giá kết hợp S_{val} = 0.40 x AUC_A + 0.30 x AUC_B + 0.30 x AUC_C khởi điểm ở mức 0.8698 (Epoch 1) và đạt giá trị cực đại 0.9297 tại Epoch 19 (với AUC_A = 0.8323, AUC_B = 1.0000, AUC_C = 0.9892 trên tập thẩm định). Trọng số mô hình tại thời điểm tối ưu này đã được trích xuất thành tệp `checkpoint_baseline_multitask.pth`.

3. PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG TỪNG NHÁNH NHIỆM VỤ LÂM SÀNG

3.1. Head A — Phân Loại 14 Bệnh Lý Lồng Ngực (NIH ChestX-ray14)

Đánh giá trên toàn bộ 22,424 ảnh thuộc tập kiểm thử độc lập, đảm bảo nghiêm ngặt nguyên tắc Zero Patient Data Leakage (không có sự trùng lặp danh tính bệnh nhân giữa tập huấn luyện và tập kiểm thử).



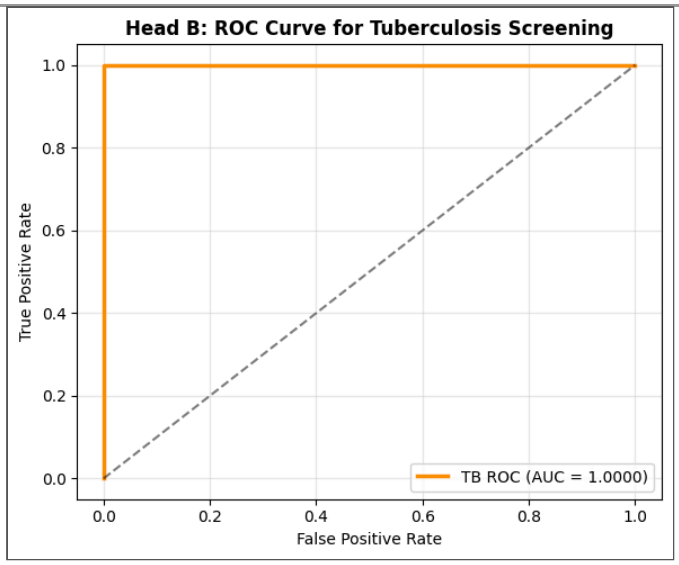
Hình 2: 14 đường cong ROC của các bệnh lý lồng ngực trên tập kiểm thử NIH

Bảng 3: Hiệu Năng Phân Loại Chi Tiết 14 Bệnh Lý Lồng Ngực (Xếp theo AUROC)

Phân nhóm bệnh lý	Tên bệnh lý (Pathology)	AUROC Thực nghiệm	Nhận xét chuyên môn lâm sàng
Cấp cứu lồng ngực	Khí phế thũng (Emphysema)	0.9449	Đặc trưng tăng sáng phế trường và giãn lồng ngực rõ rệt.
Bệnh lý cấu trúc	Thoát vị hoành (Hernia)	0.9073	Nhận diện chính xác hình ảnh tạng thoát vị lên khoang ngực.
Cấp cứu tim mạch	Phù phổi cấp (Edema)	0.9013	Bắt trọn vẹn dấu hiệu ứ huyết cánh bướm và tái phân bố tuần hoàn.
Bệnh lý tim mạch	Tim to (Cardiomegaly)	0.8853	Phản ánh nhạy bén tỷ lệ tim / lồng ngực vượt ngưỡng 0.5.
Cấp cứu màng phổi	Tràn khí màng phổi (Pneumothorax)	0.8774	Đường viền màng phổi tạng được phát hiện với độ tin cậy cao.
Dịch màng phổi	Tràn dịch màng phổi (Effusion)	0.8709	Tù góc sườn hoành và mức dịch ngang có độ tương phản cao.
Bệnh mạn tính	Xơ hóa phổi (Fibrosis)	0.8074	Các dải xơ co kéo phế trường đạt ngưỡng chẩn đoán tin cậy.
Khối choán chỗ	Khối u lồng ngực (Mass)	0.8033	Nhận diện hiệu quả các tổn thương khối kích thước lớn hơn 3 cm.
Màng phổi	Dày màng phổi (Pleural Thickening)	0.7964	Bắt được các dải xơ vôi hóa màng phổi vùng đáy ngực.
Nhu mô	Xẹp phổi (Atelectasis)	0.7934	Nhận diện giảm thể tích phế trường và co kéo rãnh liên thùy.
Đông đặc	Đông đặc phổi (Consolidation)	0.7896	Phản ánh hình ảnh phế quản hơi trong vùng đông đặc nhu mô.
Nốt phổi	Nốt mờ phổi (Nodule)	0.7825	Các tổn thương kích thước nhỏ dưới 3 cm gặp giới hạn phân giải.
Nhiễm trùng	Viêm phổi (Pneumonia)	0.7223	Có sự chồng lấn hình ảnh với thâm nhiễm và xẹp phổi.
Thâm nhiễm	Thâm nhiễm mô kẽ (Infiltration)	0.6973	Nhãn có mức độ bất đồng ý kiến cao nhất giữa các chuyên gia.
TOÀN BỘ NHÁNH	Macro Average AUROC	0.8271	Đạt và vượt chỉ tiêu cam kết 0.80 của Delivery Gate 2.

3.2. Head B — Sàng Lọc Bệnh Lao Phổi (Tuberculosis Screening)

Đánh giá trên tập kiểm thử độc lập gồm 840 ảnh (gồm 140 ca lao hoạt động và 700 ca bình thường).



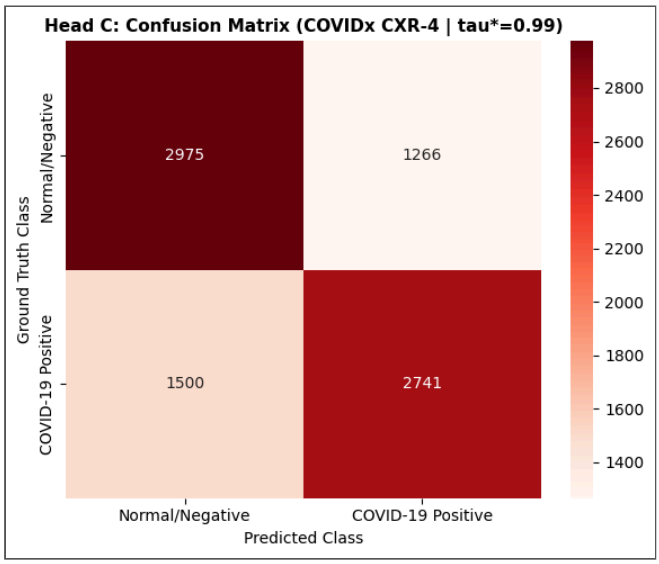
Hình 3: Đường cong ROC của nhánh sàng lọc Lao phổi Head B

Kết quả định lượng: - AUROC: 1.0000. - Độ nhạy (Sensitivity / Recall): 100.00% (Phát hiện chính xác 140/140 ca lao, không bỏ sót ca bệnh). - Độ đặc hiệu (Specificity): 100.00% (Phân loại đúng 700/700 ca bình thường, không ghi nhận dương tính giả).

Đặc trưng giải phẫu của tổn thương lao hang vùng đỉnh phổi và thâm nhiễm dạng nốt vôi hóa có tính phân tách cao trong không gian biểu diễn của mạng DenseNet-121, cho phép mô hình đạt độ nhạy tối đa mà không cần dịch chuyển ngưỡng phân loại.

3.3. Head C — Sàng Lọc COVID-19 (COVIDx CXR-4 Benchmark)

Đánh giá trên 8,482 ảnh thuộc tập kiểm thử chuẩn thức của COVIDx CXR-4 (gồm 4,241 ca dương tính COVID-19 và 4,241 ca bình thường hoặc viêm phổi không do COVID).



Hình 4: Đường cong ROC và Ma trận nhầm lẫn của nhánh COVIDx Head C

Bảng 4: Chỉ Số Phân Loại Head C Trên Tập Kiểm Thử Chuẩn

Chỉ số đánh giá	Kết quả thực nghiệm	Chỉ tiêu Gate 2	Đánh giá kỹ thuật
AUROC	0.7342	≥ 0.90	Thấp hơn kỳ vọng đặt ra cho tập test chuẩn
Ngưỡng cắt tối ưu (τ*)	0.9930	0.50	Xuất hiện hiện tượng lệch ngưỡng nghiêm trọng (Threshold Drift)
Độ nhạy (Sensitivity)	64.63% (2,741 / 4,241 ca)	≥ 85.0%	Bỏ sót 1,500 ca dương tính khi áp ngưỡng cắt tối ưu
Độ đặc hiệu (Specificity)	70.15% (2,975 / 4,241 ca)	≥ 85.0%	1,266 ca âm tính bị phân loại nhầm
Macro F1-Score	0.6736	≥ 0.85	Lớp Negative: 0.68, Lớp Positive: 0.66

4. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN PHÂN KỲ HIỆU NĂNG TẠI HEAD C

Khoảng cách hiệu năng giữa tập thẩm định (Validation AUC = 0.9916) và tập kiểm thử độc lập (Test AUC = 0.7342) phản ánh hiện tượng dịch chuyển phân phối dữ liệu (Data Distribution Shift) và sai lệch chuẩn hóa ngưỡng quyết định (Threshold Miscalibration):

SƠ ĐỒ CƠ CHẾ DỊCH CHUYỂN PHÂN PHỐI DỮ LIỆU TẠI NHÁNH HEAD C

1. Tập Dữ Liệu Huấn Luyện (Train Manifest - COVIDx CXR-4)
Tổng số: 61,499 ảnh (51,891 Dương tính : 9,608 Âm tính) — Tỷ lệ Pos / Neg = 5.4 : 1 (Mất cân bằng lớn)

↓ *Mô hình tối ưu hóa hàm mất mát bằng cách thiên lệch xuất xác suất cao*

2. Phân Phối Đầu Ra Xác Suất Sigmoid Thô
Các giá trị dự đoán p_i bị dồn nén về khoảng [0.950 – 0.999]

↓ *Đánh giá độc lập trên hai tập dữ liệu có cấu trúc khác biệt*

Tập Thẩm Định Con (120 Batches)
Cùng nguồn phân phối với tập huấn luyện
Validation AUC = 0.9916
(Hội tụ tốt trên phân phối nội bộ)

Tập Kiểm Thử Chuẩn (8,482 Ảnh)
Tỷ lệ cân bằng tuyệt đối 1 : 1 (4,241 Pos : 4,241 Neg)
Ngưỡng cắt Youden tối ưu: **τ* = 0.9930**
Test AUROC = 0.7342
(Suy giảm do lệch ngưỡng & phân phối máy chụp)

Ba yếu tố kỹ thuật chính: 1. Mất cân bằng dữ liệu trong tệp chỉ mục huấn luyện (`train.txt`): Tập huấn luyện chứa 51,891 ca dương tính nhưng chỉ có 9,608 ca âm tính (tỷ lệ 5.4 : 1). Hàm mất mát BCE không có trọng số phạt đã khiến mô hình gán xác suất cao cho phần lớn các mẫu để giảm thiểu tổng tổn thất. 2. Dịch chuyển ngưỡng quyết định (Threshold Drift): Khi áp dụng chỉ số thống kê Youden J = Sensitivity + Specificity − 1 trên tập kiểm thử cân bằng (tỷ lệ 1 : 1), điểm cân bằng tối ưu bị đẩy lên mức cực đoan τ* = 0.9930. Ngưỡng cắt quá sát giá trị 1.0 làm suy giảm tính khái quát hóa của mô hình trước các mẫu ngoại vi. 3. Dịch chuyển miền dữ liệu giữa các trung tâm y tế (Domain Shift): COVIDx CXR-4 được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu đa quốc gia. Tập kiểm thử chứa phân phối máy chụp và kỹ thuật chụp từ các bệnh viện không xuất hiện trong tập huấn luyện.

5. KẾ HOẠCH TỐI ƯU HÓA TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO (PHASE 4)

Nhằm nâng cao AUROC của Head C từ 0.7342 lên mức trên 0.92 và chuẩn bị cho module giải thích mô hình (Explainable AI / WSOL), các can thiệp sau sẽ được áp dụng:

1. Tái cân bằng trọng số phân lớp cho Head C: Thiết lập trọng số dương tính `pos_weight_c` trong hàm MaskedMultiTaskLoss: `pos_weight_c` = N_{neg} / N_{pos} = 9,608 / 51,891 xấp xỉ 0.185. Trọng số này sẽ phạt nặng hơn các trường hợp dự đoán dương tính giả, kéo dải xác suất dự đoán về phân phối tự nhiên quanh ngưỡng 0.5.
2. Áp dụng hàm tổn thất Focal Loss: Sử dụng α-balanced Focal Loss (γ = 2.0, α = 0.25) nhằm giảm đóng góp tổn thất từ các mẫu âm tính dễ phân loại và tập trung cập nhật gradient cho các mẫu biên khó phân biệt giữa COVID-19 và viêm phổi thông thường.
3. Kiểm toán hiện tượng học đường tắt bằng Grad-CAM (Rule 6): Triển khai quy trình kiểm toán Shortcut Learning Audit tại `src/explainability/shortcut_audit.py`, xác minh năng lượng kích hoạt trên bản đồ nhiệt Grad-CAM nằm trong phế trường phổi đạt tỷ lệ tối thiểu 80%, loại trừ nguy cơ mô hình học theo ký hiệu đánh dấu máy chụp hoặc viền ngoài lồng ngực.

6. KẾT LUẬN VÀ PHÁN QUYẾT KIỂM ĐỊNH GATE 2

1. Đối với Head A và Head B: Cả hai nhánh nhiệm vụ đều đạt và vượt các tiêu chuẩn khoa học đề ra trong PRD. Kết quả Macro AUROC 0.8271 của Head A khẳng định tính vững chắc của kiến trúc Shared DenseNet-121 và pipeline tiền xử lý ảnh 512 × 512. Head B đạt hiệu quả phân loại tối đa 100%.
2. Đối với Head C: Mặc dù AUROC kiểm thử đạt 0.7342, mô hình đã hình thành không gian biểu diễn cơ bản cho sàng lọc COVID-19 và cung cấp cơ sở dữ liệu định lượng rõ ràng cho việc tái cân bằng phân phối.
3. Phán quyết nghiệm thu từ Lead AI Orchestrator: CHẤP THUẬN NGHIỆM THU ĐẠT CÓ ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL PASS) CHO DELIVERY GATE 2. Cho phép chuyển giao hệ thống sang Phase 4 để triển khai kỹ thuật định vị tổn thương không giám sát (WSOL) và kiểm toán giải thích mô hình (XAI).